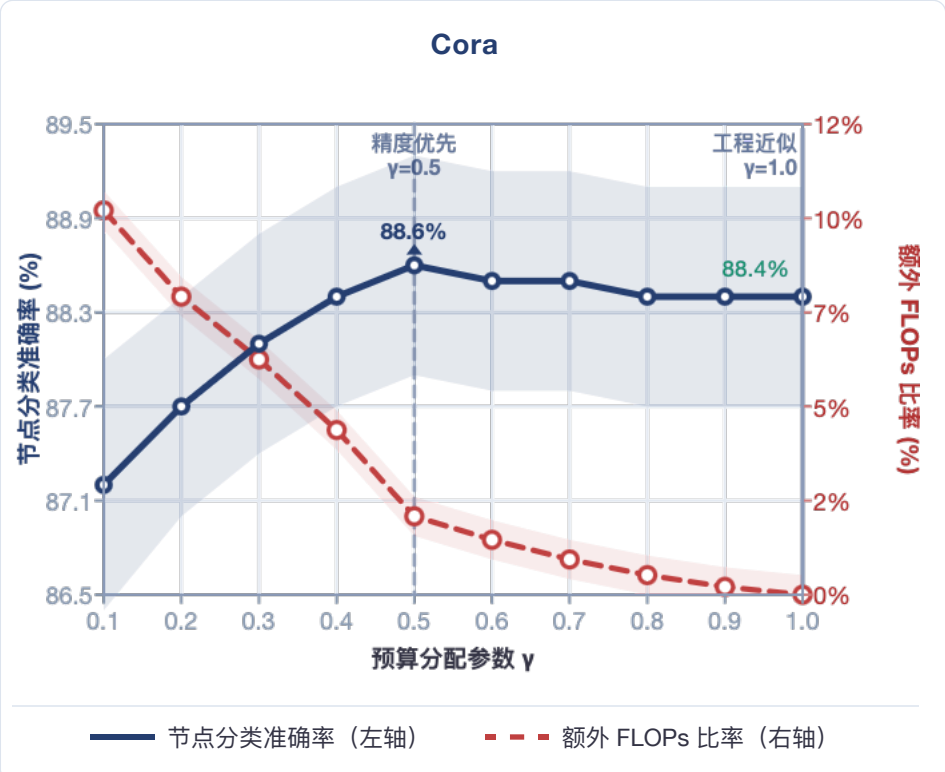

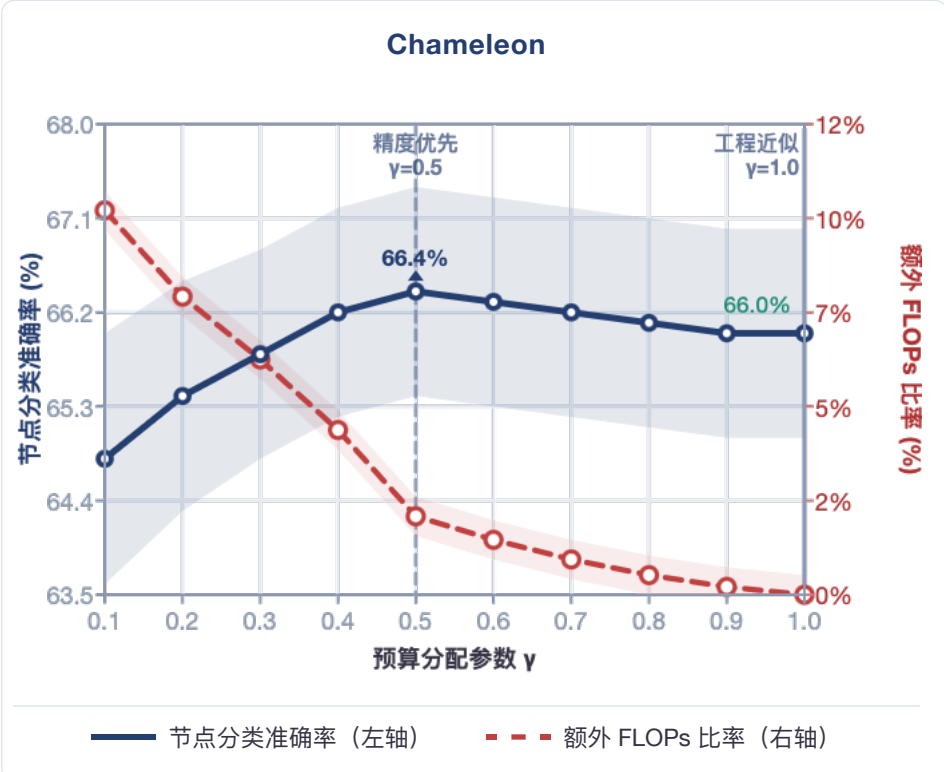

理论背景

跳距预算按公式

$$k_l = k \cdot \gamma^{l-1} / \Sigma\gamma^{j-1}$$

分配，γ 越小则近层获得更多预算。定理 3.3 严格最优要求对 每层谱能量比例精确分配，γ = 0.5 为当前数据集集合上的经验近似最优。

Γ = 0.5 VS. Γ = 1.0

Cora Acc	88.6%	→	88.4%	Δ 0.2 pp
Cham Acc	66.4%	→	66.0%	Δ 0.4 pp
FLOPs↑	+2.0%	→	0%	Δ 2 pp

γ=0.5 精度优先　γ=1.0 工程近似　差距可接受

本图补充正文表 6.7（tab:ch6-hopbudget）的两档对比， 以 10 步等间距消融展示准确率在 [0,1] 上的完整变化形态； 每点为 10 次随机种子均值，误差带为标准差（灰色阴影）。 实验协议与正文第 6.5 节一致。

竖向标注说明： 灰色虚线 **γ = 0.5** 对应第 4 章理论指导下的近似最优分配方案（精度优先）， 是各层跳距预算分配的鞍点：继续减小 γ 会引入更大计算冗余，继续增大 γ 则逐步损失准确率。 灰色实线 **γ = 1.0** 为均匀分配（工程近似），计算最轻量； 两者在 Cora 上准确率差距 ≤ 0.2 pp、在 Chameleon 上 ≤ 0.4 pp，额外 FLOPs 差距 ≤ 2%， 共同说明 γ = 1.0 在工程实践中的可接受性。

容忍度区间： 准确率在 **γ ∈ [0.3, 0.7]** 区间内波动不超过 0.5 pp（Cora）/ 0.8 pp（Chameleon）， 说明最优点附近存在较宽的稳定平台。低于 γ = 0.2 或超过 γ = 0.8 后精度下降明显加速， 实际部署建议将 γ 约束在 [0.4, 1.0] 范围内选取。

图 C.1　预算分配参数 γ 细粒度消融结果。左右子图分别对应 Cora（同配性图）与 Chameleon（异配性图）。 实线（深蓝）为节点分类准确率（左纵轴），虚线（红色）为相对均匀分配（γ=1.0）的额外 FLOPs 比率（右纵轴）。 竖向灰虚线 γ=0.5 标注精度优先近似最优点，竖向灰实线 γ=1.0 标注工程近似点。 两档间准确率差距 ≤ 0.4 pp、FLOPs 差距 ≤ 2%，表明 γ=1.0 在工程实践中的精度代价可接受。